SÉQUENCE 14

# Probabilités : conditionnement et arbres pondérés

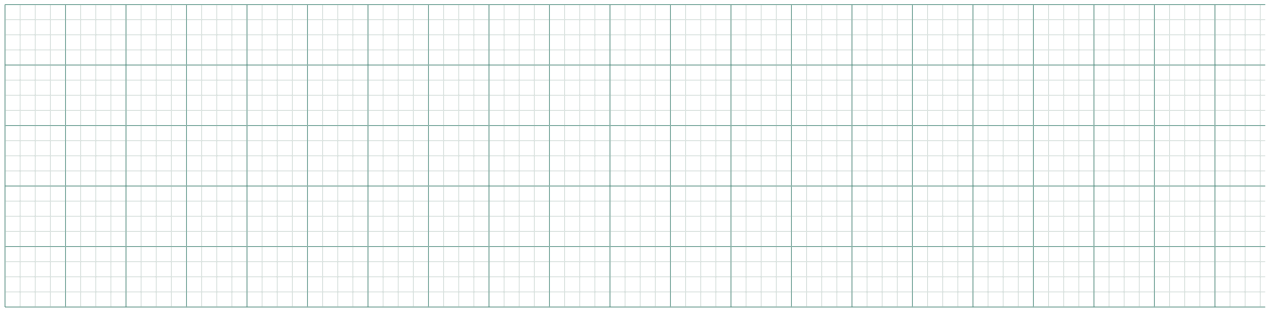
26 avril–24 mai 2027

## 14.1 Univers, issues et événements

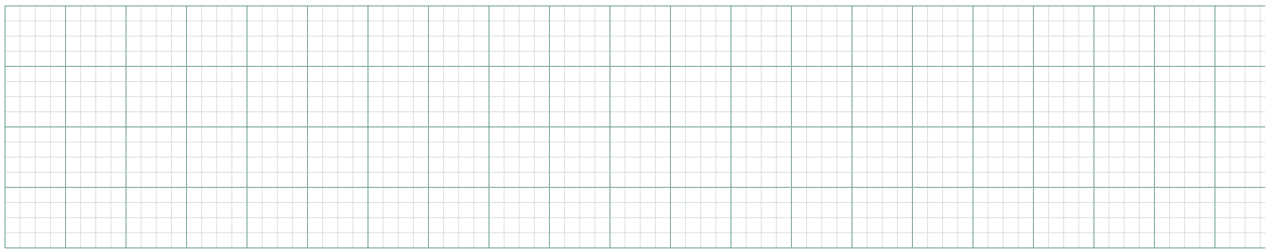
**À retenir · Vocabulaire.** Une expérience aléatoire possède plusieurs résultats possibles sans que l'on sache à l'avance lequel sera obtenu. Une issue est un résultat possible ; l'univers $\Omega$ est leur ensemble. Un événement est une partie de $\Omega$ ; un événement élémentaire contient une seule issue. L'événement impossible est $\varnothing$ ; l'événement certain est $\Omega$.

**À retenir · Opérations sur les événements.** $\overline{A}$ est l'événement contraire de $A$. $A \cap B$ signifie « $A$ et $B$ » ; $A \cup B$, « $A$ ou $B$ », éventuellement les deux. Deux événements sont incompatibles si $A \cap B = \varnothing$ ; sinon, ils sont compatibles.

**Exemple 1.** On lance un dé à six faces. Écrire $\Omega$, $A$ : « obtenir un nombre pair », $B$ : « obtenir 4 », puis $\overline{A}$, $A \cap B$ et $A \cup B$. $A, B$ sont-ils compatibles ?



**Exemple 2.** Avec $A = \{a; b; c; d; e\}$ et $B = \{b; e; f; g; h\}$, donner l'intersection et la réunion. Peut-on déterminer $\overline{A}$ sans préciser l'univers ?



## 14.2 Modèle probabiliste et équiprobabilité

**À retenir · Probabilité dans un univers fini.** À chaque issue, un modèle associe une probabilité positive ou nulle ; la somme vaut 1. La probabilité d'un événement est la somme des probabilités de ses issues. On a

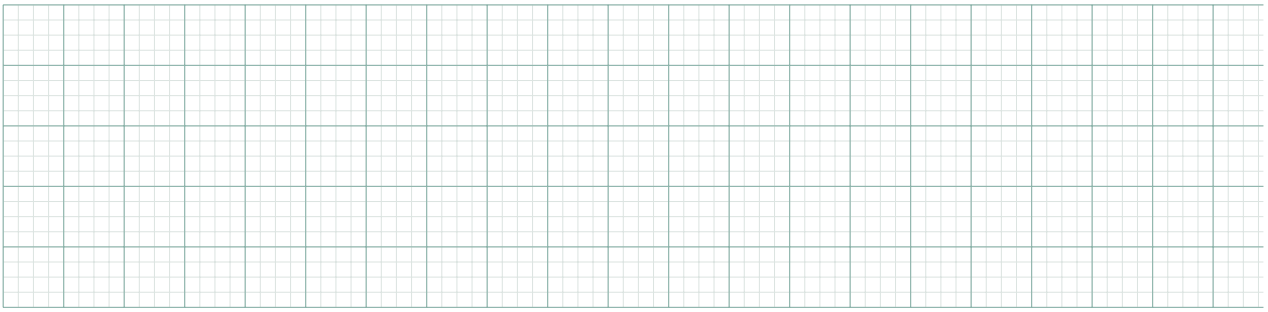
$$P(\Omega) = 1, \quad P(\varnothing) = 0, \quad P(\overline{A}) = 1 - P(A).$$

En équiprobabilité, toutes les issues ont même probabilité et

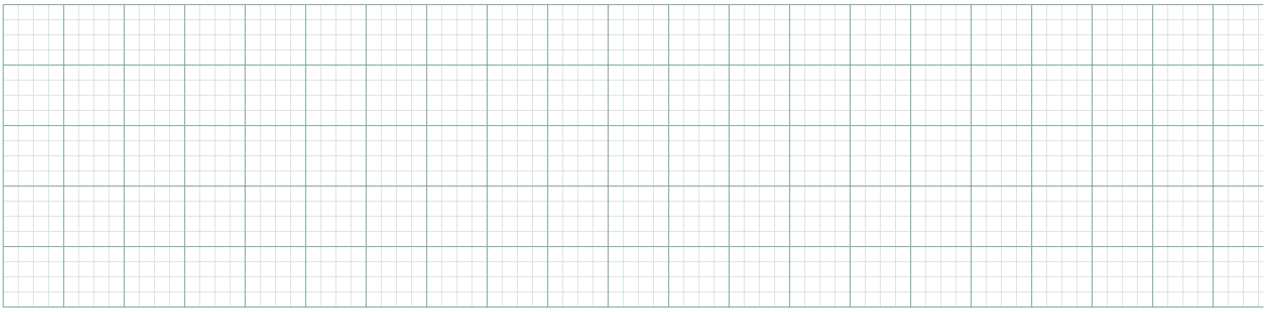
$$P(A) = \frac{\text{Card}(A)}{\text{Card}(\Omega)}.$$

L'équiprobabilité est une hypothèse du modèle, pas une conséquence de la seule liste des issues.

**Exemple 3.** On suppose le dé équilibré. Pour $A =$ « pair » et $C =$ « supérieur ou égal à 5 », calculer $P(A)$, $P(C)$, $P(A \cap C)$ et $P(A \cup C)$.



**Exemple 4.** Une punaise peut tomber pointe vers le haut ou vers le bas. Peut-on en déduire que chaque issue a probabilité $1/2$ ? Comment proposer un modèle ?



## 14.3 Probabilité conditionnelle à partir d'un tableau

**À retenir · Définition.** Pour $P(A) > 0$, la probabilité de $B$ sachant $A$ est

$$P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}, \qquad P(A \cap B) = P(A) P_A(B).$$

Dans un tirage équiprobable au sein d'une population finie :

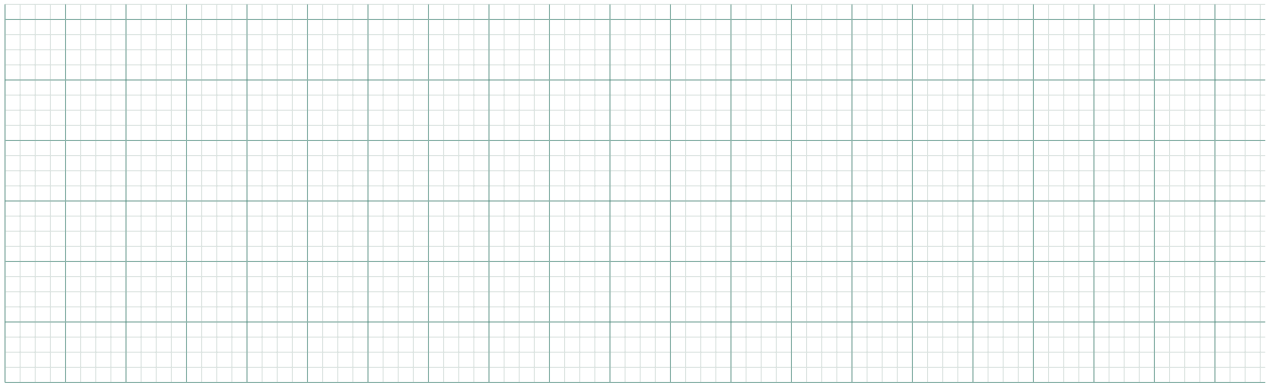
$$P_A(B) = \frac{\text{Card}(A \cap B)}{\text{Card}(A)}.$$

On note aussi $P(B \mid A)$. $P_A(B)$ et $P_B(A)$ ne sont généralement pas égales.

**Exemple 5.** On tire uniformément un élève de la classe de 32 élèves étudiée précédemment. $G$ : « garçon », $N$ : « suit NSI ».

| | $G$ | $\overline{G}$ | Total |
|---|---|---|---|
| $N$ | 12 | 9 | 21 |
| $\overline{N}$ | 6 | 5 | 11 |
| Total | 18 | 14 | 32 |

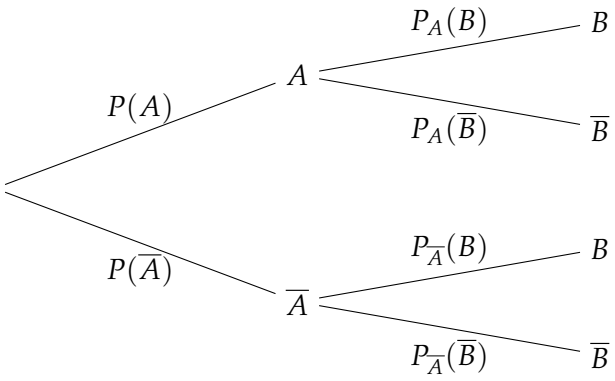
Calculer $P(G)$, $P(N)$, $P(G \cap N)$, $P_N(G)$ et $P_G(N)$.



**Point de vigilance.** Le conditionnement exige une probabilité non nulle de l'événement connu ; on ne divise pas par zéro.

## 14.4 Arbres pondérés et probabilité d'un chemin

**À retenir · Règles.** À chaque nœud, la somme des probabilités des branches sortantes vaut 1. Une branche du deuxième niveau porte une probabilité conditionnelle. Un chemin représente une intersection d'événements ; sa probabilité est le produit des probabilités inscrites sur ce chemin.

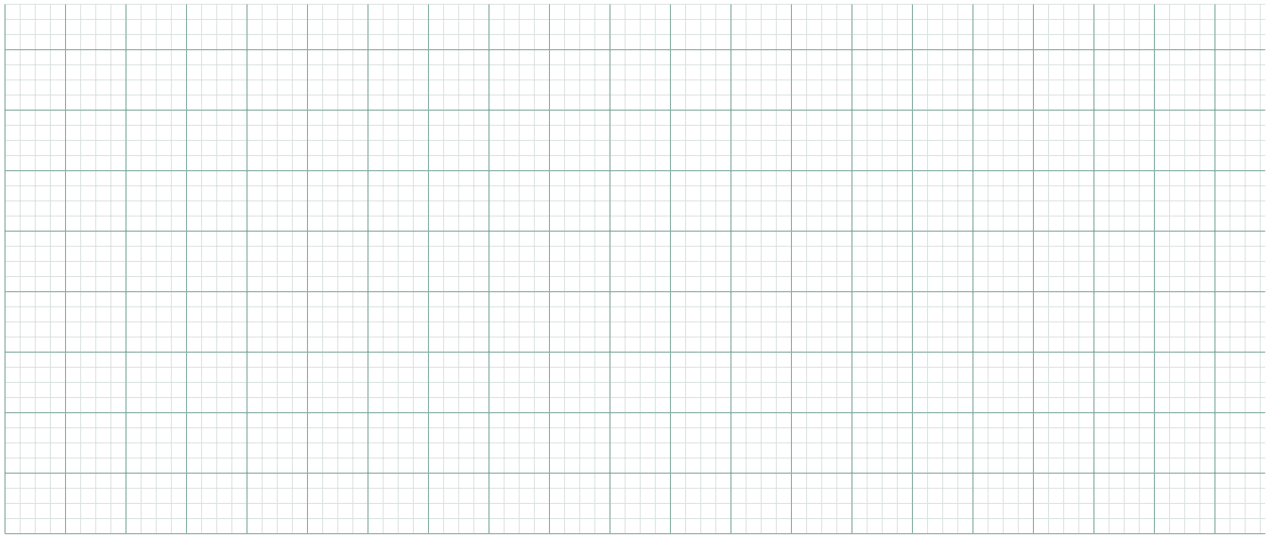



**Exemple 6.** On sait $P(A) = 0{,}6$, $P_A(B) = 0{,}7$ et $P_{\overline{A}}(\overline{B}) = 0{,}9$. Compléter les autres branches et calculer les probabilités des quatre chemins.

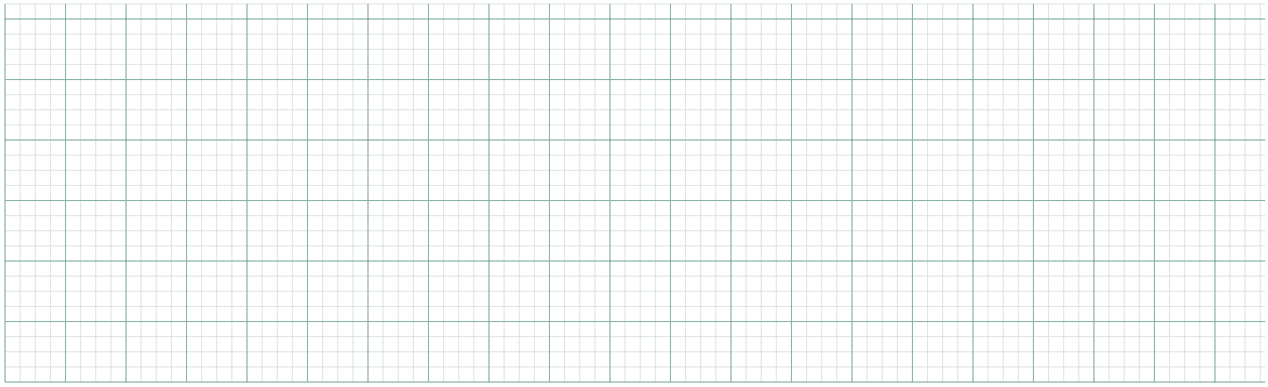
**Exemple 7.** Justifier la multiplication sur le chemin $A$ puis $B$ à partir de la définition de $P_A(B)$.

## 14.5 Passer d'un tableau à un arbre

**Exemple 8.** Pour la classe de 32 élèves, construire un arbre commençant par NSI / pas de NSI, puis garçon / fille. Construire ensuite l'arbre dans l'ordre inverse. Vérifier, dans les deux arbres, la probabilité de choisir une fille suivant NSI.



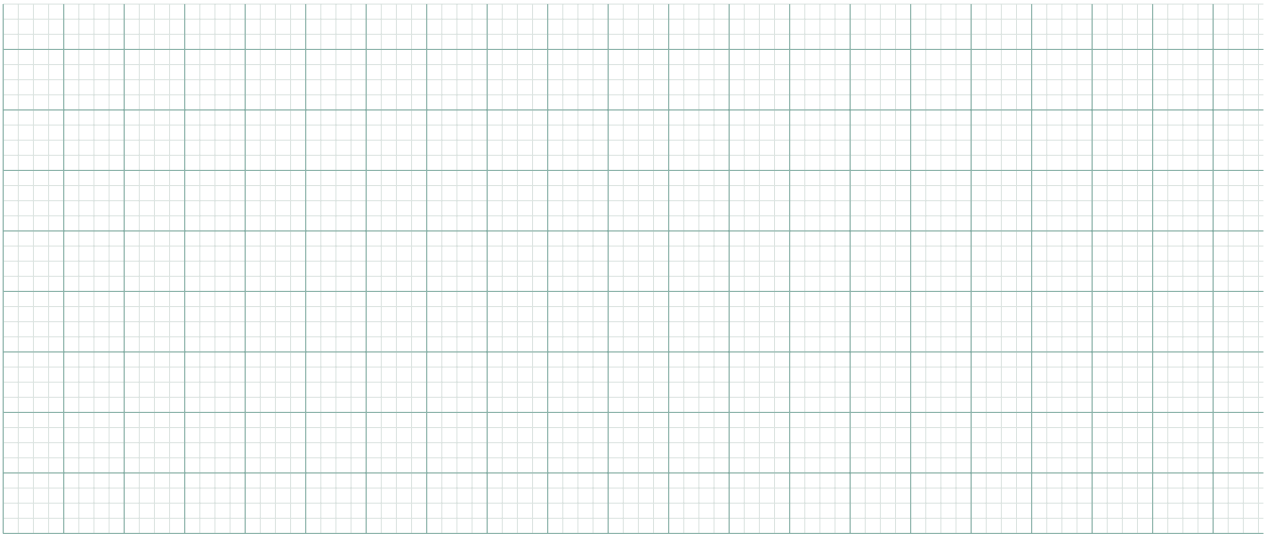
**Exemple 9.** Une urne contient 3 boules rouges et 2 bleues. On tire successivement deux boules **sans remise**. Construire l'arbre des couleurs et calculer la probabilité de tirer deux rouges.



## 14.6 Inversion des conditionnements et faux positifs

**Exemple 10 · Contrôle fictif de composants.** Un lot contient 10000 composants, dont 100 défectueux. Un test est positif pour 99 des composants défectueux et pour 495 des composants non défectueux. On choisit uniformément un composant. $D$ : « défectueux » ; $T$ : « test positif ».

1. Compléter le tableau croisé test / état réel.
2. Calculer $P_D(T)$ et $P_T(D)$.
3. Donner le nombre de faux positifs et de faux négatifs.
4. Calculer la sensibilité $P_D(T)$ et la spécificité $P_{\overline{D}}(\overline{T})$.



**À retenir · Lire le résultat d'un test.** « Positif parmi les défectueux » et « défectueux parmi les positifs » correspondent à deux conditionnements différents. Toujours nommer le groupe de référence avant le calcul.

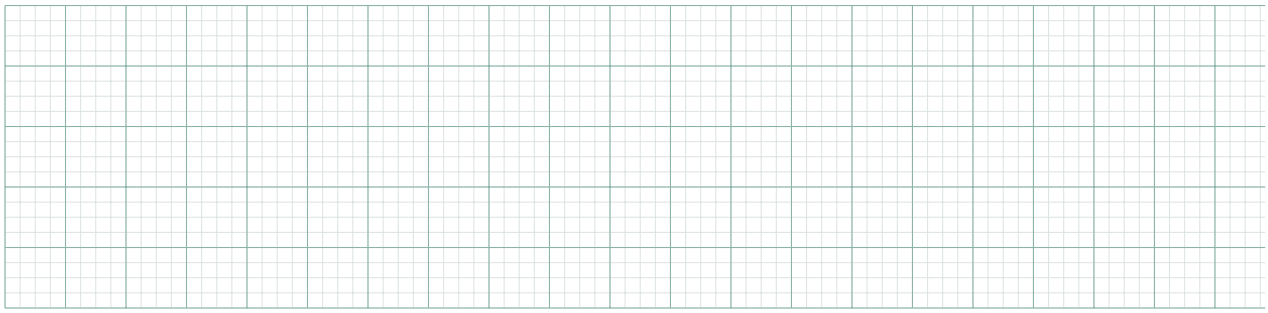
## 14.7 Simulation et loi des grands nombres

**À retenir · Version vulgarisée.** Lorsqu'on répète un grand nombre de fois une expérience dans le même modèle avec des répétitions indépendantes, la fréquence observée d'un événement est, sauf exception, proche de sa probabilité. Elle fluctue : elle ne s'en rapproche pas nécessairement à chaque nouvelle expérience.

```
from random import Random

def frequences_six(n, graine=1):
    # n entier >= 1 ; modele de lancers independants
    rng = Random(graine)
    succes = 0
    frequences = []
    for k in range(1, n+1):
        if rng.randint(1, 6) == 6:
            succes = succes+1
        frequences.append(succes/k)
    return frequences
```

**Exemple 11.** Tracer les fréquences pour $n = 1000$, avec plusieurs graines. Comparer à $1/6$. Pourquoi fixer la graine ? Peut-on exiger que la fréquence finale soit exactement $1/6$ ?



**Exemple 12.** Modifier le programme pour suivre la fréquence de l'événement « résultat pair ». Quelle probabilité de référence utiliser ?

